

说明书摘要

本发明公开了一种基于词喻字母的双向生成式中英文词典，属于多模态人工智能与自然语言处理交叉技术领域。所述词喻字母为一套独立完整的“字母级语义映射系统”，作为本发明的底层逻辑思维认知坐标。本发明包括词典核心数据库、词喻字母生成模块、双向映射模块、词汇体系拓扑模块、链元句子生成模块及发音与多模态合成模块；通过接收中文或英文目标词，调用词喻字母的矢量坐标数据，经几何变换矩阵与逆向运动学算法生成 2D/3D 抽象静动双态概念图画，提取特征向量进行跨模态检索匹配真实世界图像，构建语义拓扑网络并生成带逻辑标签的链元组合及段落级语料，结合云端-边缘端协同渲染架构完成多模态合成输出。本发明解决了现有词典多模态融合割裂、跨模态检索精度低等问题，实现从词汇到语境篇章的全流程训练，提升语言运用生成能力，可作为底层中间件适配多学段语言教学及跨境交流场景。

一种基于词喻字母的双向生成式中英文词典

[0001] 【核心版权与保密声明】本发明中所涉及的“词喻字母”为申请人韦朋辰原创设计的字符，其本质是基于 26 个英文字母每个字母的不同语义创造的变体字符，是一套独立完整的“字母级语义映射系统”，作为本发明的底层逻辑思维认知的坐标。“词喻字母”集合创作完成日期：2025 年 4 月 28 日，申请人对其享有完整版权。需特别说明，本专利书中出现的所有乱符号（如≠、Σ、∈、V等）仅为视觉占位符，用于示意词喻字母的组合形式。词喻字母真实符号细节未在本专利书中公开以避免版权泄露。在系统底层，所述“词喻字母”均被抽象为标准化的计算机可读矢量图形坐标数据（如 SVG 路径节点）或三维网格顶点数据。本专利的核心保护客体为对上述矢量数据的调用、拓扑调度与动态渲染逻辑，而非词喻字母本身的美术设计细节。

技术领域

[0002] 本发明属于多模态人工智能、计算机图形学与自然语言处理交叉技术领域，具体涉及一种基于词喻字母的双向生成式中英文词典系统。本发明可作为底层多模态渲染与语境认知训练中间件，支持 Saas、Maas 部署模式，适用于全学英语教学及需要深度词汇认知与真实语境篇章生成能力的场景。

背景技术

[0003] 当前中英文词典及词汇学习系统在多模态技术融合与认知训练层面存在以下技术瓶颈：

多模态数据呈现割裂：现有系统多采用“文本释义+静态预置图片”的简单堆叠，缺乏基于底层算法的实时图形生成能力，未支持词根词缀的可视化动态演示；

跨模态检索精度低：现有技术在为词汇匹配真实世界图像时，多依赖文本标签的硬编码关联，缺乏基于特征向量的跨模态语义空间映射；

系统交互调度存在延迟：现有词汇拓扑网络多为静态文本容器，缺乏高效的图形管线调度机制；

语境生成与篇章逻辑断层（核心缺陷）：现有系统的例句多为孤立单句，缺乏基于逻辑标签的多句组合机制；部分系统虽有段落生成，但内部逻辑黑盒化。学习者无法直观洞察不同句型之间（如因果、转折、递进）是如何“上链”形成闭环，进而组合成段落的。这导致“记词与场景运用严重脱节”，无法实现学习者大脑语言场景调用能力的真实生成训练。

发明内容**[0004] （一）发明目的**

本发明的目的在于克服现有技术的上述缺陷，提供一种基于词喻字母的双向生成式中英文词典系统。本发明依托链元体系与多模态特征映射技术，将词根词缀逻辑转化为矢量坐标演化过程；创新性地引入“链元组合与平面拓扑映射”机制，通过逻辑标签将不同句型的句子绑定成语境闭环，并支持多个链元向上组合成段，同时将段落的内在逻辑结构以平面拓扑图的形式可视化呈现，构建“记词-造句-语境运用-篇章生成”的认知闭环。

[0005] （二）技术方案

一种基于词喻字母的双向生成式中英文词典系统，其特征在于，包括：

词典核心数据库，用于存储中英文词汇、词根词缀、中文语义目标词作为核心索引，并存储词喻字母的矢量图形坐标数据、动态演化规则、真实世界图像特征向量库，以及预设的逻辑关系标签库与体裁主题语料库，为链元组合及链元逻辑闭环段落（体）的动态检索生成提供语料基础；

词喻字母生成模块，用于接收目标词条，调用所述矢量坐标数据，通过图形渲染引擎读取词喻字母的空间坐标，并基于几何变换矩阵与逆向运动学算法，将多个词喻字母的坐标数据进行空间聚合与动态演化，生成二维或三维抽象静动双态概念图画或动画；

双向映射模块，用于接收用户输入的中文语义目标词或英文目标词；若为中文输入，则静默提取对应的英文词根词缀触发动态演示；若为英文输入，则调用词素切分算法拆解词根与词缀后触发动态演示；同时，提取抽象图画的像素级特征向量进行跨模态相似度检索，映射输出真实世界图像集；

词汇体系拓扑模块，用于以目标词为中心节点构建多维语义拓扑网络，所述拓扑网络的每个节点绑定词喻字母的矢量图形索引坐标与状态机触发指令；

链元句子生成模块，用于提取所述拓扑网络中的节点词汇，调用链元生成模型执行层级化封装：首先，生成包含至少两个独立句子的基础链元组合，所述独立句子涵盖单句以及合句（包括复合句和并列句），所述独立句子单独存在时不构成链元，仅当被分配逻辑关系标签（如因果、转折、递进、解释说明等）并绑定形成语境逻辑闭环时，确认为最小语义思想单元的链元；进一步地，所述模块支持段落级扩展，将多个已生成的基础链元组合作为子节点，基于逻辑关系标签进行二次组合，生成链元逻辑闭环段落（体）语料，并将所述段落（体）内多个链元之间的逻辑关联结构，映射生成可视化的段落级逻辑平面拓扑图；所述模

权利要求书

1. 一种基于词喻字母的双向生成式中英文词典系统，其特征在于，包括以下模块：
词典核心数据库，用于存储中英文词汇、词根词缀、以及与所述词根词缀对应的中文语义目标词作为核心索引，并存储词喻字母的矢量图形坐标数据、动态演化规则、真实世界图像的特征向量库，以及预设的逻辑关系标签库；
词喻字母生成模块，用于接收目标词条，调用所述矢量坐标数据，通过图形渲染引擎基于几何变换矩阵与逆向运动学算法，将词喻字母的坐标数据进行空间聚合与动态演化，生成支持词根和词缀 2D/3D 动态变化过程演示的抽象静动双态概念图画或动画；
双向映射模块，用于接收中文语义目标词或英文目标词；若为中文输入，则静默提取对应的英文词根词缀触发动态演示；若为英文输入，则调用词素切分算法拆解词根与词缀后触发动态演示；同时提取抽象图画的像素级特征向量进行跨模态相似度检索，映射输出真实世界图像集；
词汇体系拓扑模块，用于以目标词为中心节点构建多维语义拓扑网络，所述拓扑网络的节点绑定词喻字母的矢量图形索引坐标与状态机触发指令；
链元句子生成模块，用于提取所述拓扑网络中的节点词汇，调用链元生成模型执行层级化封装：首先生成包含至少两个独立句子的基础链元组合，所述独立句子涵盖单句以及合句，所述合句包括复合句和并列句，所述独立句子仅在被分配逻辑关系标签并绑定形成语境逻辑闭环时，被确认为最小语义思想单元的链元；进一步地，将多个基础链元组合作为子节点，基于逻辑关系标签进行二次组合，生成链元逻辑闭环段落（体）语料，并将所述段落（体）内多个链元之间的逻辑关联结构映射生成可视化的段落级逻辑平面拓扑图；支持根据体裁标签和主题标签动态检索生成对应的链元组合及段落拓扑语料；
发音与多模态合成模块，用于将所述链元组合及段落（体）语料转换为音频数据流，并采用云端-边缘端协同渲染架构自适应调整渲染精度，将动态演示、拓扑网络、段落逻辑平面拓扑图与音频流进行界面合成输出。
2. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述词喻字母生成模块中，抽象静动双态的切换基于状态机控制：默认呈现静态概念图画，当监测到用户对拓扑节点的交互停留时间超过预设阈值时，触发动画插值算法生成动态变化演示。
3. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述双向映射模块中，针对包含多个词素组合的复杂英文词汇，采用空间分层渲染与时间轴序列化技术，在三维坐标系中依次生成前缀、词根、后缀对应的词喻字母动态模型，并通过物理引擎演示各词素在空间中的逻辑拼接过程。
4. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述发音与多模态合成模块中，根据计算终端的算力参数自适应调整渲染精度的逻辑包括：当识别到低算力状态时，下发二维矢量指令及黑白静态图画；当识别到高算力状态时，下发三维网格顶点数据及彩色动态演化序列。
5. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述链元句子生成模块中，基础链元组合分配的逻辑关系标签包括因果、转折、递进、解释说明或证明观点中的一种或多种。
6. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述双向映射模块支持离线缓存与云端协同机制，在离线模式下调用本地缓存的核心矢量坐标数据与特征向量索引库完成核心映射，在联网模式下通过云端接口执行基于增量状态的动态演化规则及向量库同步更新。
7. 一种基于权利要求 1-6 任一所述系统的双向生成词典实现方法，其特征在于，包括以下步骤：接收输入指令并识别语言类型及场景标签，以中文语义目标词和英文词根词缀为核心索引进行检索；基于矢量坐标数据，通过几何变换矩阵与逆向运动学算法渲染生成 2D/3D 抽象静动双态视觉内容；提取视觉内容的特征向量进行跨模态检索，匹配并输出真实世界图像；基于目标词构建多维度的语义拓扑树网络；调用链元生成模型，将节点词汇封装为带逻辑关系标签的基础链元组合，进而基于逻辑关系标签及主题关联，将多个链元组合二次封装为链元逻辑闭环段落（体）语料，并生成所述段落（体）的可视化段落级逻辑平面拓扑图；调用语音合成技术生成音频流，采用云端-边缘端协同渲染架构自适应调整渲染精度，将视觉内容、词汇拓扑、段落逻辑平面拓扑图与音频流进行界面合成渲染。
8. 根据权利要求 7 所述的方法，其特征在于，所述调用的词素切分算法，根据场景标签动态调整切分精度：学前启蒙场景采用简化切分模式，仅拆解核心词根；K12 应试场景采用精准切分模式，拆解核心词根及衍生词缀。
9. 根据权利要求 7 所述的方法，其特征在于，所述生成的音频流支持加载预设的多种目标语言地域口音特征参数进行切换，语速根据场景标签自适应调节，学前启蒙场景默认慢速清晰发音，K12 及以上场景默认标准语速。

说明书

块支持根据目标体裁标签和主题标签动态检索生成对应的链元组合及段落拓扑语料；
发音与多模态合成模块，用于将所述链元组合及段落（体）语料转换为音频数据流，并采用云端-边缘端协同渲染架构，根据终端算力参数自适应调整渲染精度，将动态演示、词汇拓扑、段落逻辑平面拓扑图与音频流进行前端界面合成输出。

[0006] （三）有益效果

突破了多模态数据融合的渲染瓶颈： 通过将词喻字母抽象为底层矢量坐标，结合逆向运动学算法，实现了词根词缀 2D/3D 动态图形的实时算法化生成；

解决了跨模态语义检索的准确性问题： 采用跨模态特征向量检索技术，实现了抽象几何形态到具象实景形态的语义级精准映射；

重构了全句型语境认知与语言生成训练机制： 彻底颠覆“一词配一句”模式。通过逻辑标签强制单句、复合句、并列句等多种句型“成链闭环”，真实模拟复杂语境下的调用能力；

首创了篇章级逻辑拓扑可视化引擎（核心进步）： 突破了传统段落生成的“文本黑盒”，将链元逻辑闭环段落（体）拆解为多个带逻辑标签的链元，并以平面拓扑图直观展示句型间的连接骨架，依托链元逻辑闭环及平面拓扑可视化技术，为下游大模型提供了结构化、白盒化的篇章级语境生成接口。

附图说明

[0007] 图 1：词喻字母及词根词缀 2D/3D 动态演示示意图；

图 1 的演示过程分为四个阶段，各阶段图示内容均对应本发明核心技术：第一阶段为独立符号阶段，图示中 $\neq$ 、 Σ 、 $\wedge$ 、 $\S$ 等抽象符号悬浮在二维坐标网格中，对应词喻字母的 SVG 矢量坐标数据初始态；第二阶段为空间聚合阶段，图示中箭头指示符号沿轨迹路径在三维透视网格中靠拢，对应几何变换矩阵与逆向运动学算法驱动下的空间聚合过程；第三阶段为动态演化阶段，图示中符号在运动过程中发生形态拼接与缩放，对应词根词缀的 2D/3D 动态变化过程演示；第四阶段为闭环成图阶段，图示中组合后的符号统一为抽象概念图（如对应核心词汇的抽象形态）

图 2：双向映射模块跨模态工作逻辑示意图；

图 3：词汇体系拓扑网络与状态机调度示意图；

图 4：链元组合及链元逻辑闭环段落（体）级逻辑平面拓扑生成示意图；

图 5：云端-边缘端协同渲染架构自适应示意图。

[0008] 五、具体实施方式

下面结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明。

[0009] 需要特别说明的是，下文具体实施例中为清晰展示链元的底层组合机制与状态变化，所采用的句子示例均以结构较为简单的单句为例进行说明。但在本发明的实际技术方案与保护范围内，构成链元组合及链元逻辑闭环段落（体）的句子类型不受此实施例限制，其完整涵盖单句以及包含复合句、并列句在内的各类合句。

[0010] 实施例 1：学前启蒙场景（中文至英文双向生成与轻量化渲染）

用户通过儿童智能手表输入中文“奔跑”。系统识别为低算力终端，启动轻量化模式。

[0011] 后台静默提取对应的英文核心词根“curs-”，调用二维 SVG 路径节点生成由占位符（如 $\neq$ 、 Σ ）构成的简约版二维抽象静态图画；

提取该图画像素级特征向量，跨模态检索输出卡通化奔跑图像；

链元句子生成模块提取节点词汇“run”与“fast”，将其封装为包含“主谓+状语”逻辑约束的基础链元组合（单句 A: He runs fast. 单句 B: He likes it. 逻辑标签：递进），形成最小语义思想单元闭环；

发音模块生成放缓语速音频，系统进行轻量级界面合成输出。

[0012] 实施例 2：K12 教学场景（英文至中文双向生成与段落级平面拓扑呈现）

用户通过教学一体机输入英文目标词“unhappy”。系统识别为高算力终端，启动全量 3D 渲染模式。

[0013] 调用词素切分算法拆解出词根“happy”和词缀“un-”。在三维坐标系中演示前缀“un-”向词根靠拢的 3D 动态拼接过程；

提取 3D 演化特征张量，跨模态检索输出实景化情绪图像；

链元句子生成模块启动段落级扩展逻辑：提取拓扑网络中的“unhappy”及相关词汇，首先生成三个基础链元（注：此处仅以单句为例示意逻辑绑定）：

链元 1：[单句 A: She feels unhappy.] + [单句 B: She failed the exam.] + [逻辑标签：因果]

链元 2：[单句 C: However, life goes on.] + [单句 F: It's never too late to try.] + [逻辑标签：转折+递进]（承上启下）

链元 3：[单句 D: She decides to study harder.] + [单句 E: She wants to succeed next time.] + [逻辑标签：解释说明/目的]

说明书

随后，系统将链元 1、链元 2、链元 3 作为三个子节点，基于段落主题进行二次组合，生成一个完整的链元逻辑闭环段落（体）语料；

为进一步展示词根衍生词与链元组合的结合逻辑，系统以“happy”词根为核心，提取其衍生词“happy（开心的）、unhappy（不开心的）、happiness（幸福感）”，生成包含单句与复合句的四个链元组合，形成专属词根衍生链元段落（体），具体如下：

链元 5（复合句+单句）：[复合句 I: Although she felt unhappy yesterday, she tried to cheer herself up.]（虽然她昨天感到不开心，但她努力让自己振作起来）+ [单句 J: She knows that sadness will pass soon.]（她知道悲伤很快就会过去）+ [逻辑标签：转折+解释说明]

链元 6（单句+复合句）：[单句 K: Her smile brings happiness to everyone around her.]（她的微笑给身边的每个人带来了幸福感）+ [复合句 L: When people see her smile, they will forget their troubles temporarily.]（当人们看到她的微笑时，他们会暂时忘记烦恼）+ [逻辑标签：递进+因果]

链元 7（复合句+复合句）：[复合句 M: If we learn to cherish the small joys in life, we will find happiness everywhere.]（如果我们学会珍惜生活中的小美好，我们会发现幸福无处不在）+ [复合句 N: Even if we encounter setbacks, we can still keep a happy attitude.]（即使我们遇到挫折，我们仍然可以保持开心的心态）+ [逻辑标签：假设+转折]

系统将链元 4 至链元 7 作为子节点，基于“词根衍生+情绪递进”的逻辑关联二次组合，生成完整的词根衍生链元逻辑闭环段落（体）；同时生成对应的段落级逻辑平面拓扑图，清晰呈现“happy 词根衍生词”与“单句、复合句链元”的绑定关系，以及各链元间的逻辑衔接，适配 K12 学段词根衍生学习与语境运用训练需求。

[0014] 同时，系统在界面上下发渲染指令，生成一张“段落级逻辑平面拓扑图”：图中以方块代表句子节点，连线代表逻辑标签，清晰可视化地呈现该段落（体）从“陈述事实->情绪转折->总结目的”的完整思维骨架；

发音模块以标准语速生成段落音频。系统将 3D 动画、实景图像、词汇拓扑、段落逻辑平面拓扑图与音频进行高精度多模态界面合成输出。